உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மணலில் நடப்பது நமக்கு கடினமானது. ஆனால் ஒட்டகங்களுக்கு அது மிகவும் எளிதானது. ஏனெனில், ஒட்டகத்தின் அகன்ற பாதங்கள் மணலின் அதிகப்படியான பரப்புடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. இதனால் அழுத்தம் குறைந்து மணலில் ஒட்டகம் எளிதாக நடக்கிறது.

2.3 காற்றினால் செயல்படுத்தப்படும் அழுத்தம்

நம்மைச்சுற்றியுள்ள பகுதி முழுவதிலும் காற்று நிரம்பியுள்ளது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான். காற்று நிரம்பியுள்ள இந்த உறைக்கு 'வளிமண்டலம்' என்று பெயர். புவியின் புறப்பரப்பிற்கு மேலாக பல கிலோமீட்டர் வரை வளிமண்டலம் நீண்டு காணப்படுகிறது. புவிப்பரப்பில் உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் இந்த வளிமண்டலம் காரணமாக உந்து விசை அல்லது விசையை உணர்கின்றன.

புவியின் ஓரலகு புறப்பரப்பின்மீது கீழ்நோக்கி செயல்படும் வளிமண்டல விசை அல்லது எடை வளிமண்டல அழுத்தம் எனப்படும். இது பாதரசமானி என்ற கருவியால் அளக்கப்படுகிறது. டாரிசெல்லி என்ற அறிவியல் அறிஞர் இதனைக் கண்டறிந்தார்.

புவிப்பரப்பின் மேலிருந்து, உயரம் அதிகரிக்கும் போது வளிமண்டல அழுத்தம் குறைகிறது. பாதரசமானியின் தம்பத்தில் உள்ள பாதரசத்தின் உயரத்தைக்கொண்டு வளிமண்டல அழுத்தம் அளவிடப்படுகிறது. திரவத்தம்பத்தின் பாதரச உயரமானது கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு இடத்தின் வளிமண்டல அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. பாதரசமானியை வெவ்வேறு கோணங்களில் சாய்த்தாலும் திரவத்தம்பத்தின் பாதரச உயரம் மாறாது. கடல் மட்டத்தில் பாதரசத் தம்பத்தின் உயரம் 76 செ.மீ அல்லது 760 மி.மீ .என இருக்கும். திரவத்தம்பத்தில் உள்ள பாதரசத்தின் மீது காற்று செலுத்தும் அழுத்தத்தின் எண் மதிப்பு ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் (1 atm) எனக் கருதப்படுகிறது.

ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் (1 atm) என்பது பாதரசமானியில் உள்ள 76 செ.மீ உயரமுடைய பாதரசத்தால் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு 1.01×10^5 Nm^{-2}.

SI அலகு முறையில் 1 atm = 1,00,000 பாஸ்கல் (தோராயமாக) ஆகும். வளிமண்டல அழுத்தத்தின் SI அலகு நியூட்டன்/மீட்டர்^{2} அல்லது பாஸ்கல்.

மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்

உயரமான மலைப்பகுதிகளில் சமையல் செய்வது கடினம். ஏன்? உயரமான இடங்களில் வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் பொருளின் கொதிநிலை குறைவாக இருக்கும். இதனால் நீரானது 80°C வெப்பநிலையிலேயே கொதிக்க ஆரம்பித்துவிடும். இந்த வெப்பநிலையில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றல் பொருளை சமைப்பதற்குப் போதுமானதாக இருக்காது. எனவே, உயரமான இடங்களில் சமையல் செய்வது கடினமாக இருக்கும்.

செயல்பாடு 2



ஒரு கூம்புக் குடுவை மற்றும் நன்கு வேகவைத்து, ஓடு நீக்கிய முட்டை இரண்டையும் எடுத்துக்கொள்ளவும். இந்த முட்டையை கூம்புக் குடுவையின் வாயில் வைத்தால் அது உள்ளே செல்லாது. ஒரு காகிதத்தை எடுத்து பாதி எரிந்த நிலையில் கூம்புக் குடுவையினுள் போடவும். கூம்புக் குடுவையினுள் காகிதம் எரிந்து அடங்கியதும் முட்டையை மீண்டும் குடுவையின் வாயில் வைத்து, சில நிமிடங்கள் உற்றுநோக்கவும். என்ன நிகழ்கிறது?

கூம்புக்குடுவையின் வாயில் வைக்கப்பட்ட முட்டையானது வளிமண்டல அழுத்தத்தின் காரணமாக உள்ளே விழுகிறது. காகிதம் கூம்புக் குடுவையினுள் எரியும்போது எரிவதற்குத் தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்துக் கொள்கிறது. இதனால் குடுவையினுள் காற்றின் அழுத்தம் குறைகிறது. இந்த அழுத்தக் குறைவை சமன் செய்ய வளிமண்டலத்திலிருந்து காற்று குடுவையினுள் நுழைய முயற்சிக்கிறது. இதனால், குடுவையின் வாயில் வைக்கப்பட்ட முட்டை உள்ளே விழுகிறது.

2.4 திரவங்களில் விசை மற்றும் அழுத்தம்

மிதக்கும் அல்லது பகுதியளவு நீரில் மூழ்கியிருக்கும் பொருளின் மீது நீரானது ஒரு மேல்நோக்கு விசையைச் செலுத்துவதை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். இந்த மேல்நோக்கிய விசையே மிதப்பு விசை என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு மிதத்தல் எனப்படுகிறது. இந்த விசையை திரவங்கள் மட்டுமே செலுத்துவது இல்லை. வாயுக்களும் செலுத்துகின்றன.

8th_Science_Unit-2_TM_PHY.indd 15 12/2/2022 10:55:53 AM